

MineC — Plano de Negócio

2026-09-21 · @Someone

Resumo executivo

A MineC ainda não é um produto: a recomendação é transformá-la em uma plataforma educacional (MineC Edu) alinhada à BNCC Computação e deixar a irrigação rural para uma segunda fase.

- **Estado atual:** linguagem com léxico, sintaxe e gramática LL(1) prontos; faltam análise semântica, execução e geração de código.
- **Por que educação primeiro:** o agricultor não quer programar, e os concorrentes rurais já têm hardware, campo e distribuição. Já a BNCC Computação abre demanda escolar a partir de 2026.
- **Diferencial possível:** nas buscas feitas, não apareceu produto que combine linguagem em português, simulador, kit real e tema agrícola.
- **Receita:** licença por aluno sozinha rende pouco (cenário ilustrativo de R\$ 25 mil a R\$ 500 mil em três anos); o modelo precisa incluir kits e formação docente.
- **Principais riscos:** uso da marca Minecraft, demanda não validada e concorrentes com canal nas escolas (Positivo/Nexis, Minecraft Education).

Ponto de partida

O [repositório compiladores_fazenda](#) contém a MineC, uma linguagem imperativa com vocabulário do Minecraft para descrever uma plantação automática simulada, feita para a disciplina Linguagens Formais e Compiladores.

Conceito	Palavra MineC
Variável	<code>craft</code>
Sensor	<code>observer</code>
Atuador	<code>lever</code>
Ler sensor	<code>mine</code>
Ligar / desligar atuador	<code>power</code> / <code>unpower</code>
Função / retorno	<code>command</code> / <code>drop</code>
Saída / espera	<code>say</code> / <code>wait</code>

O que existe: analisador léxico (39 tokens), parser de descida recursiva, gramática LL(1) verificada por script sem conflitos, três programas de exemplo e documentação da linguagem (documentacao.md).

O que não existe: análise semântica (tipos, escopo, declaração antes do uso), execução, geração de código e ligação com hardware. A documentação afirma que a linguagem não depende de nenhum hardware, e a colheita não é automática: o programa apenas observa e avisa.

Protótipo de app: o README cita uma versão 1.0 no Figma (MineC Irrigation Monitoring App). O Figma bloqueia acesso automatizado, então esse material não foi analisado.

Conclusão: há uma tecnologia-base, sem produto nem validação de demanda. Este é um plano de estágio de ideia.

Proposta de valor

A melhor aposta é vender a MineC para quem aprende e ensina automação, não para quem irriga: o usuário natural de uma linguagem de programação é aluno, professor, maker ou técnico.

Três fatos sustentam essa escolha:

- No Censo Agro 2017, 23,03% dos produtores disseram não saber ler e escrever, e só 20,1% receberam orientação técnica ([IBGE](https://ibge.gov.br)).
- A IrrigaBot, concorrente mais próxima no segmento rural, vende o oposto de uma linguagem: controle pelo WhatsApp, sem app novo e sem curva de aprendizado ([site da IrrigaBot](https://irrigabot.com)).

- A literatura acadêmica defende DSLs porque linguagens de propósito geral têm curva de aprendizado alta e são pouco acessíveis a especialistas do agro. Isso apoia o conceito da MineC, mas não prova que agricultores queiram programar ([Springer, Precision Agriculture](#)).

MineC Edu (fase 1, nome provisório)

Plataforma de ensino de automação e IoT agrícola com quatro peças:

1. **Simulador web da horta:** solo, umidade, bomba e maturidade, rodando programas MineC sem hardware.
2. **Linguagem MineC com modo em português**, mantendo a versão com vocabulário Minecraft como tema opcional.
3. **Kit físico** (ESP32 ou Arduino, sensor de umidade e bomba) que executa o mesmo programa do simulador.
4. **Trilha pedagógica e formação de professores**, alinhadas à BNCC Computação.

MineC Campo (fase 2)

Piloto com cooperativas e hortas familiares usando o mesmo motor, depois de o produto estar provado nas escolas. Nessa fase o usuário final não escreve código: técnicos e professores configuram, e o produtor usa uma interface simples.

Diferencial a testar

Nas buscas feitas, não apareceu produto que junte linguagem em português, simulador, kit real e tema agrícola. Essa é uma hipótese, não um fato comprovado (ver seção de limites).

Mercado

A demanda mais concreta para a MineC vem da escola (Computação na BNCC, com implementação obrigatória a partir de 2026); a irrigação rural é um mercado grande, mas dominado por quem tem hardware e distribuição.

Educação

- A Lei 14.533/2023 (PNED) torna educação digital, computação, programação e robótica componente curricular do ensino fundamental e médio ([documento do Senado](#)).
- A Resolução CNE/CEB 2/2025 prevê novos currículos ao longo de 2025 e implementação obrigatória a partir de 2026 (mesmo documento).

- Segundo um artigo especializado, o cumprimento da BNCC Computação passa a ser um dos critérios de acesso ao VAAR do Fundeb ([Jovens Gênios](#)).
- Ressalva: a exigência é curricular, não a compra de um equipamento específico ([MoveEdu](#)). Notícias que dizem "robótica obrigatória" exageram; a Undime lembra que a BNCC pede integração curricular, formação continuada e infraestrutura mínima, e não só kits ([Terra](#)). Há demanda por soluções pedagógicas, mas o orçamento não vem automático.

Irrigação rural

Indicador	Valor	Fonte
Área equipada para irrigação (2019)	8,2 milhões de ha	ANA, Atlas Irrigação
Expansão projetada até 2040	+4,2 milhões de ha (+79% sobre a área irrigada com água de mananciais)	ANA, Atlas Irrigação
Estabelecimentos que usavam irrigação (2017)	502.379 (9,9% de 5.073.324)	IBGE, Censo Agro 2017
Estabelecimentos de agricultura familiar (2017)	3.897.408 (76,8%)	IBGE, Censo Agro 2017
Produtores com acesso à internet (2017)	1.430.156	IBGE, Censo Agro 2017
Pronaf 2026/27	R\$ 85,2 bilhões; juros de 2% ao ano no custeio de alimentos; condições específicas para investimento em irrigação	Canal Rural

Os dados de área e estabelecimentos são de 2017 e 2019 e podem estar defasados. O Pronaf ajuda o cliente da fase 2 a financiar equipamento, mas não financia a startup.

Leitura própria: o pitch da IrrigaBot usa como mercado endereçável os 3,9 milhões de estabelecimentos familiares, número igual ao do Censo. Como só 9,9% dos estabelecimentos irrigavam em 2017, uma base mais conservadora para irrigação é da ordem de 500 mil.

Mercado global de irrigação inteligente

As estimativas divergem muito: US\$ 1,59 bi em 2025 chegando a US\$ 2,65 bi em 2030, com 10,8% ao ano ([MarketsandMarkets](#)), contra US\$ 2,5 bi chegando a US\$ 5,8 bi, com 18,3% ao ano ([Mordor Intelligence](#)). Use apenas como ordem de grandeza; ambos os números vêm de trechos retornados pela busca, não das páginas completas.

Ecossistema agtech

O Brasil tinha cerca de 2,07 mil agtechs em 2025, alta de 5%, o menor crescimento desde 2019, segundo reportagens sobre o [Radar Agtech Brasil](#) (o relatório cita 2.072 em um trecho e as matérias, 2.075). A SP Ventures avalia que captar recursos ficou mais difícil e que a eficiência é exigida desde os primeiros estágios ([A Crítica](#)).

Concorrência

A tabela reúne 17 referências parecidas em cinco grupos; nenhum reúne linguagem em português, simulador, kit real e tema agrícola, mas vários ocupam partes do espaço, e dois (FarmBot e Nexis) chegam perto pelo lado educacional.

Grupo	Concorrente	O que faz e escala	Leitura para a MineC
Irrigação no Brasil	IrrigaBot	Agtech para agricultura familiar: controle por WhatsApp, sensores LoRa de até 10 km, energia solar. Assinatura de R\$ 1.500 por módulo/ano, TRL 3, pilotos com UEM, UFBA e COOANORTE (dados autodeclarados)	Concorrente rural mais próximo; aposta em zero curva de aprendizado
Irrigação no Brasil	Gardentoy	Controlador Wi-Fi de 4 estações com entrada para sensor de umidade e app em português	Produto pronto e de varejo; preço não levantado

Grupo	Concorrente	O que faz e escala	Leitura para a MineC
Irrigação no Brasil	SmartIrriga	Liga e desliga a motobomba com base em evapotranspiração e dados da cultura	Foco em agronegócio profissional
Irrigação no Brasil	Solinftec	Telemetria e IA para o campo, cerca de 800 colaboradores, mais de 13 milhões de ha monitorados	Outro porte de cliente
Irrigação no Brasil	Agrosmart	Monitoramento climático, manejo de irrigação e relatórios de sustentabilidade para produtores, consultores e cooperativas	Outro porte de cliente
Irrigação no Brasil	Netafim	Líder global em irrigação localizada (Orbia), presente em mais de 110 países, com fábrica em Ribeirão Preto	Domina hardware e canal; não compete em educação
Controladores internacionais	Rachio / Rain Bird	Rachio foi adquirida pela Rain Bird em outubro de 2025; a Rain Bird ESP-TM2 é vendida por varejistas brasileiros	Sinal de consolidação; foco em jardins
Controladores internacionais	Hunter Hydrowise , Orbit B-hyve , Netro	B-hyve de US\$ 80 a 150; Hydrowise Pro-HC de US\$ 280 a 650; Netro Sprite com 12 zonas por menos de US\$ 100	Referência de preço de hardware conectado
Código aberto	OpenSprinkler	Controlador de irrigação open source com interface web	Público hobbista

Grupo	Concorrente	O que faz e escala	Leitura para a MineC
Código aberto	ESPHome, componente sprinkler	Controle de zonas com fila de válvulas; configuração em arquivos YAML	Público maker, curva técnica alta
Educação	FarmBot	Robô de horta open source com blocos arrastáveis e scripts em Lua; mais de 500 instituições de ensino; materiais abertos para K-12; enviado dos EUA	Concorrente conceitual mais forte
Educação	Minecraft Education	Code Builder com blocos, JavaScript e Python; mais de 40 mil sistemas escolares em 140 países; licença anual listada a R\$ 33 por usuário num revendedor brasileiro	Benchmark de preço e concorrente pela atenção do professor
Educação	ComputerCraft / CC: Tweaked e ComputerCraftEdu	Mod com computadores e robôs "turtle" programáveis em Lua; a versão Edu vai de blocos a código de texto	Comunidade já automatiza fazendas dentro do jogo
Educação	Educaional Nexis (Positivo)	Lançado na Bett Brasil 2026 para implementar a BNCC Computação com robótica, IA e formação docente; kits LEGO Education e micro:bit mais plataforma digital	Concorrente e possível canal de distribuição
Educação	Kit de irrigação da Robótica Educacional Brasil e projetos como o da FEBRACE	Kits e projetos escolares de horta automatizada com Arduino	Tema banalizado; kit sozinho não diferencia

Grupo	Concorrente	O que faz e escala	Leitura para a MineC
Linguagens	DSL para sistemas de gestão agrícola (Springer) e prototipagem dirigida por modelos para IoT agrícola	Pesquisa acadêmica sobre linguagens específicas para agricultura	Valida o conceito; não encontrei produto comercial equivalente
Linguagens	Minespeak e mcscript	Linguagens que compilam para funções de datapack do Minecraft	Direção oposta à da MineC; não achei conflito de nome

Leitura estratégica

- **Rural puro:** os concorrentes têm hardware, campo comprovado e distribuição, e o usuário não quer programar. Entrar aqui só faz sentido na fase 2, com parceiro.
- **Educação:** mercado cheio, mas fragmentado. O espaço livre é o encaixe entre a BNCC Computação e um projeto aplicado (a horta), em português, com custo baixo e núcleo aberto.
- **Atenção:** Nexis e Minecraft Education já têm canal e marca nas escolas. A MineC precisa se posicionar como complemento (projeto aplicado de automação), não como substituto.

Modelo de negócio e preços

A MineC Edu deve combinar licença escolar, kits e formação docente, e manter o núcleo aberto para gerar adoção. Os preços abaixo são hipóteses ancoradas em referências de mercado, não valores validados.

Linha	Cliente	Preço (hipótese a validar)	Referência
Núcleo aberto (linguagem e simulador)	professores, makers	grátis, código aberto	FarmBot e OpenSprinkler também são open source
Licença escolar (plataforma, trilha, conteúdo)	escolas privadas e redes	R\$ 15 a 30 por aluno/ano	Minecraft Education listado a R\$ 33 por usuário/ano

Linha	Cliente	Preço (hipótese a validar)	Referência
Kit físico (ESP32, sensor, bomba)	escolas, clubes	a definir após levantar o custo dos componentes	kits de irrigação com Arduino já vendidos no Brasil
Formação docente	redes e escolas	por professor ou turma, a definir	a BNCC pede formação continuada, segundo a Undime
MineC Campo (fase 2)	cooperativas, hortas familiares	assinatura por módulo	IrrigaBot: R\$ 1.500 por módulo/ano (autodeclarado)

Principais custos: desenvolvimento (semântica, interpretador, simulador, firmware), conteúdo pedagógico, componentes e logística dos kits, suporte às escolas e registro de marca.

Cenário financeiro ilustrativo

Só com licença por aluno, a receita em três anos chega a R\$ 500 mil, pouco para sustentar uma equipe; por isso kits, formação docente e contratos com redes precisam entrar no modelo.

Premissas (não são previsão): 200 alunos por escola e R\$ 25 por aluno/ano, dentro da faixa hipotética da seção anterior. Receita de licenças = escolas × alunos por escola × preço por aluno.

Ano	Escolas	Alunos	Receita de licenças (R\$)
1 (piloto)	5	1.000	25.000
2	30	6.000	150.000
3	100	20.000	500.000

O cenário ignora receita de kits e formação e também todos os custos. Antes de projetar lucro, é preciso medir três coisas nos pilotos: quantos alunos cada escola coloca de fato na plataforma, quanto a escola aceita pagar e qual é o custo de suporte por escola.

Go-to-market e roadmap

A sequência recomendada é validar com professores, construir o simulador, só então o kit físico e cobrar depois do primeiro piloto que funcionar.

Prazo	Entrega	Critério de sucesso (sugestão)
0 a 3 meses	Análise semântica (regras já descritas na documentação), interpretador e simulador web; checagem de marca; 10 a 15 entrevistas com professores	Simulador roda os três exemplos do repositório; a maioria dos professores entrevistados diz que usaria
3 a 6 meses	Modo em português, editor com blocos e texto, 5 aulas alinhadas à BNCC; piloto em 2 a 3 escolas	Alunos concluem o projeto da horta simulada sem ajuda técnica
6 a 12 meses	Geração de código para ESP32, kit v1, piloto em 5 escolas com medição de aprendizagem	Kit roda o mesmo programa do simulador; custo do kit levantado
12 a 18 meses	Primeira cobrança, conversa com distribuidor (a Positivo é um caminho), piloto rural com uma cooperativa	Ao menos uma escola paga; um piloto rural em campo

Canais iniciais: institutos federais e escolas técnicas, feiras de ciências como a FEBRACE, clubes de robótica e eventos do setor, como a Bett Brasil.

Riscos e mitigação

Os dois riscos que podem parar o projeto cedo são a marca Minecraft e a demanda não validada; os demais são operacionais.

Risco	Por que importa	Mitigação
Marca Minecraft	As diretrizes da Mojang exigem, em produtos não oficiais, aviso visível de que não são oficiais nem aprovados pela Mojang ou Microsoft. "MineC" mais o vocabulário do jogo pode gerar atrito	Nome neutro para a linguagem, tema Minecraft opcional com o aviso, consulta a advogado e ao INPI (este plano não é aconselhamento jurídico)
Demanda não validada	Nenhum professor ou escola pediu essa linguagem	Entrevistas e pilotos antes de investir em hardware

Risco	Por que importa	Mitigação
Concorrentes com canal	Nexis e Minecraft Education já estão nas escolas	Posicionar como projeto aplicado de automação que complementa essas plataformas; avaliar parceria
Segurança em irrigação real	Bomba ligada por tempo demais mata a planta. Pacotes de ESPHome limitam o tempo máximo de abertura da válvula, fecham tudo ao reiniciar e terminam o ciclo sem conexão (exemplo)	Camada de segurança no runtime da MineC: tempo máximo por acionamento e desligamento ao reiniciar
Hardware	Estoque, garantia e logística são custos que software não tem	Kit simples de montar, parceiro de fabricação ou distribuição
Orçamento das escolas	A exigência da BNCC é curricular e não obriga a compra de equipamento	Entrada gratuita com núcleo aberto; cobrar por formação e contratos com redes; buscar editais
Capacidade da equipe	Passar de trabalho acadêmico a produto exige equipe e manutenção	Escopo mínimo, código aberto e parceria com universidade

Limites da pesquisa e próximos passos

A conclusão de que não há produto equivalente vem de buscas limitadas e deve ser tratada como hipótese.

- O protótipo do Figma citado no README não foi aberto (o Figma bloqueia acesso automatizado).
- Foram abertas por completo apenas as páginas do repositório, do IBGE, da ANA, do Canal Rural (Plano Safra) e da IrrigaBot. O restante vem de trechos retornados pela busca, listados em Fontes. Duas páginas oficiais (Ministério da Agricultura e Agência Brasil) estavam indisponíveis no momento da consulta.
- Os números da IrrigaBot (economia de água, preço, estágio) são autodeclarados.
- Os relatórios de mercado global divergem entre si; os dados de irrigação no Brasil são de 2017 e 2019.
- Não encontrei preços públicos do FarmBot, do Nexis nem do Gardentoy.

- A interpretação das resoluções do CNE deve ser confirmada com o MEC ou a secretaria de educação antes de entrar em proposta comercial.

Próximos passos:

- ☐ Decidir o escopo da fase 1: educação primeiro (recomendado) ou rural primeiro.
- ☐ Entrevistar 10 a 15 professores antes de construir qualquer hardware.
- ☐ Consultar advogado e INPI sobre o nome MineC e o uso do vocabulário do Minecraft.

Fontes consultadas

Consulta feita em 21/09/2026. Páginas abertas por completo:

- [Repositório compiladores_fazenda](#) e [documentacao.md](#)
- [IBGE, Censo Agro 2017](#)
- [ANA, Atlas Irrigação](#)
- [Canal Rural, Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/27](#)
- [IrrigaBot](#)

Informações tiradas de trechos retornados pela busca, sem abrir a página completa:

- **Irrigação e agtech no Brasil:** [SmartIrriga](#), [Gardentoy](#), [Solinftec](#), [Agrosmart](#), [Netafim](#), [Radar Agtech Brasil 2025](#), [A Crítica](#)
- **Controladores internacionais:** [Rachio \(CB Insights\)](#), [Rain Bird ESP-TM2](#), [Lawn College](#), [Smart Home Explorer](#)
- **Mercado global:** [MarketsandMarkets](#), [Mordor Intelligence](#)
- **Educação no Brasil:** [PNED e Resolução CNE/CEB 2/2025 \(Senado\)](#), [Jovens Gênios](#), [MoveEdu](#), [Terra](#), [Educacional Nexis](#), [Educador21](#), [Robótica Educacional Brasil](#), [FEBRACE](#)
- **Minecraft e ensino de programação:** [Diretrizes de uso do Minecraft](#), [Minecraft Education](#), [MicroSafe \(licença\)](#), [CC: Tweaked](#), [ComputerCraftEdu](#)
- **Código aberto e pesquisa:** [OpenSprinkler](#), [ESPHome sprinkler](#), [esphome-packages](#), [FarmBot](#), [Springer](#), [DSL para agricultura de precisão](#), [PMC](#), [IoT agrícola dirigido por modelos](#), [Minespeak](#), [mcscript](#)